

1級土木 施工経験記述 | 電線共同溝（特殊部）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：国道〇〇号 〇〇地区 電線共同溝特殊部設置工事
- 発注者名：〇〇地方整備局 〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県 〇〇市 〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：電線共同溝特殊部設置工（プレキャスト分岐枿・接続枿）、開削土留め工、管路接続工、路盤・舗装復旧工
- 施工量：特殊部設置 〇〇基（分岐枿〇〇基・接続枿〇〇基）、掘削深さ最大〇〇m、管路延長〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（特殊部据付精度・管路接続・止水処理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。電線共同溝特殊部の品質では次の点を採点者は見ている。

- 品質を脅かす現場条件（プレキャスト枿の据付姿勢・管路との芯ずれ・接続部の水密性）と品質課題が具体的か。
- 据付精度の計測方法（レベル・下げ振り）、管路接続の確認手法（漏水試験）が示されているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（高さ誤差・漏水量）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はプレキャスト製分岐枿をバックホウで開削した坑内に据え付け、既設管路と接続するものであった。据付高さ・傾斜・芯ずれが許容値を超えると管路との接続不良と蓋部の段差を招き、接続部の止水不足は枿内への湛水を引き起こすおそれがあった。

据付精度と接続部止水の確保が技術的課題であり、i) 据付精度の計測管理、ii) 接続部の止水処理確認、iii) 据付後の枿内検査、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 枘を据え付けるごとにレベルと下げ振りで高さ誤差〇mm以内・傾斜〇%以内・管路芯ずれ〇〇mm以内を全基で確認してから埋戻しに進む手順とした。

ii) 接続部の可とう継手は挿入深さと締付けトルクを施工計画書の基準値で管理し、完了後に枘内から水を張って〇〇分以上漏水がないことを全箇所を確認した。iii) 枘内目視検査で亀裂・欠け・異物混入がないことを記録した。

これにより全基で据付精度と止水性能を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 据付精度（高さ誤差・傾斜・芯ずれ）の許容値 → 設計図書・仕様書の規格値に置換
- 止水材の種別・締付けトルク → 自分の現場で使った継手の施工管理値に置換
- 漏水確認の試験時間 → 自分の現場の検査手順・時間に置換

減点NG例

分岐枘の据付は注意して行い、管路との接続部をしっかりと止水した。

品質課題が絞られず、計測方法も管理基準値も止水確認手順もない。合格水準は「据付精度不良・止水不足（現場条件）→ 高さ誤差・漏水（品質課題）→ レベル計測・漏水試験（試験）→ 〇mm以内・漏水なし（規格値）」の連鎖。

工程管理（特殊部・管路・引込み管施工サイクルの工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（特殊部と管路施工のサイクルに起因する制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段がサイクル短縮・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は特殊部据付後に引込み管・本体管路を接続してから埋め戻す施工サイクルを繰り返す工程であり、特殊部の精度確認待ちが生じると後続の管路布設・舗装復旧が連鎖遅延して工期を超過するおそれがあった。

特殊部を核にした施工サイクルの工期確保が留意事項であり、i) 精度確認を当日完結させる施工手順の計画、ii) 確認完了と同時に後続作業を開始できる段取り、iii) 週次の進捗照合と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 据付当日に計測・確認・修正まで完結するチェックシートを作成し、終業〇〇時間前を精度確認のデッドラインとして翌日持ち越しを防いだ。
- ii) 精度確認を待たずに管路材料・継手を搬入し、確認完了次第ただちに接続作業を開始できる段取りをバーチャートに明示した。iii) 週次で据付完了数と計画数を照合し、遅れが〇基超で据付班を増員する基準を事前に定めた。

これにより施工サイクルを計画内に収め工期内に全基を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 精度確認のデッドライン → 自分の現場の確認完結手順・時間設定に置換
- 管路材料の事前搬入 → 自分の現場で並行できた後続作業の段取りに置換
- 据付班の増員基準 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

特殊部の据付に時間がかかったが、頑張って工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（開削土留め・既設埋設物近接・交通誘導）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・道路法等）を踏まえているか。

- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は国道の車道部を掘削して特殊部設置のための土留め工を施工するものであり、掘削深さが最大〇〇mに達するため山留め壁のはらみ出し・底盤ヒービングによる崩壊と、車道部に近接した開口への車両・歩行者の転落の危険があった。

開削土留めの安定管理と開口部の転落防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 土留め壁の計測管理と施工中止基準、ii) 開口部の転落防護、iii) 交通誘導体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 土留め支保工の切梁軸力計と壁体傾斜計を設置して毎日計測し、管理基準値の〇〇%超過で施工中止・補強を行う基準を土留め計画書に明記して作業員全員に周知した。

ii) 開口部の全周に高さ〇〇cm以上の転落防護柵と夜間照明を設け、終業後は覆工板で閉鎖した。iii) 交通誘導警備員〇名を車道前後に配置し、片側交互通行を管理した。これらにより崩壊・転落・交通事故のいづれも発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 土留め計測値の管理基準（切梁軸力・傾斜計）→ 自分の現場の土留め種別・設計値に置換
- 転落防護柵の高さ・覆工板の閉鎖手順 → 自分の現場の開口規模と設備仕様に置換
- 交通誘導警備員の配置数 → 自分の現場の道路構造と交通量に応じた配置計画に置換

減点NG例

深い掘削だったので土留めに気をつけ、転落しないよう注意して施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（管路ルート・特殊部配置・占用協議・既設支障移設の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 占用協議・支障移設・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設上下水道管・ガス管が並走する国道下に特殊部を設置するものであり、施工に先立ち管路ルートと特殊部配置を決定するとともに支障となる既設管の移設調整が必要であった。

既設支障管の移設調整と管路ルートの確定が施工計画上の技術的課題であり、i) 既設埋設物調査と管路ルートの比較選定、ii) 支障移設の調整と特殊部配置の確定、iii) 道路占用協議と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 着工〇か月前に埋設物台帳と試掘で位置・深度を把握し、既設管との離隔が確保できる〇〇案のルートを比較して移設量・工期影響が最小となるルートを選定した。

ii) 道路管理者・水道局・ガス会社と協議し支障移設の完了日を施工計画書に明記のうえ特殊部の配置と向きを確定した。iii) 道路占用申請を着工〇か月前に完了させ、土留め専任管理員を含む施工体制図を整備した。この計画により工期内に安全に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較したルート案数・選定基準 → 自分の現場で実際に比較した案と選定理由に置換
- 支障移設の調整先（水道局・ガス会社等） → 自分の現場の関係者に置換
- 道路占用申請の期間 → 自分の現場の申請手続きの実態に置換

減点NG例

既設管が多かったなので、事前に調査して工事の段取りを組んだ。

比較したルート案・選定理由がなく、関係者協議・占用申請・施工体制への言及もない。施工計画は「制約・課題→調査→複数案比較→選定根拠→計画策定→評価」が核心。

環境対策（開削濁水の処理・建設発生土の適正処分）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は沿道に側溝・水路が設けられた国道で開削掘削と地下水処理を行うため、掘削湧水・排水に含まれる濁水が公共水域に流出し水質汚濁防止法の排水基準を超えるおそれがあった。

開削濁水の排水処理と建設発生土の適正処分が技術的課題であり、i) 湧水の沈砂・濁水処理、ii) 建設発生土の搬出と処分先管理、iii) 排水の水質測定と近隣への説明、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削坑内に沈砂枡を設けて湧水を一時貯留し、pH・濁度を確認のうえ排水基準（SS〇〇mg/L以下）を満たした排水のみを側溝へ放流した。基準超過時はpH調整剤を投入して再確認後に放流した。

ii) 建設発生土は承認処分地へ当日搬出し、マニフェストで数量と処分先を管理した。iii) 週次で水質を計測して記録を保管し、着工前に沿道住民へ書面で説明した。これにより排水基準を遵守し苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂枡の設置・排水基準値（SS）→ 自分の現場の排水処理設備と管理基準値に置換
- 処分先・マニフェスト管理 → 自分の現場の発生土処分先と数量に置換
- 週次水質計測の頻度 → 自分の現場の測定計画に置換

減点NG例

水が出たので適切に処理し、発生土もちゃんと処分した。

環境課題が絞られず、法令・基準・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「特殊部の据付精度・管路接続部の止水（レベル計測・漏水試験）」、設問2で「精度確認当日完結と後続管路作業の段取りによる施工サイクル管理（バーチャート）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「開削土留めの崩壊防止と開口部の転落防止（切梁軸力計・転落防護柵・交通誘導）」、設問2で「既設支障管の移設調整・管路ルート比較選定・占用協議の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「特殊部据付精度と接続部止水（計測・漏水試験）」、設問2で「開削濁水の沈砂柵処理と建設発生土のマニフェスト管理（水質測定・基準達成）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「精度確認当日完結による施工サイクルの工期確保（デッドライン設定・バーチャート）」、設問2で「開削土留めの計測管理と開口部転落防止（切梁軸力計・防護柵・覆工板）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「既設支障管の移設調整と管路ルート比較選定・道路占用協議の事前計画」、設問2で「開削濁水の沈砂処理と建設発生土の適正処分（マニフェスト・水質測定）」を書く。施工計画段階で排水処理設備の選定を組み込む点を強調すると高評価。